

LAPORAN PRAKTIKUM MOBILE PROGRAMMING
(*Control Bar Pemutar Musik* dengan Expanded dan Flexible)



Nama : Dimas Bagus Hari Murti

NIM : 240605110080

Kelas : B

Tanggal : 8 September 2025

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
GANJIL 2025/2026

I. Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami konsep dasar penggunaan widget Flexible dan Expanded dalam Flutter, khususnya bagaimana kedua widget tersebut mengatur tata letak dan pembagian ruang pada UI. Melalui percobaan ini, kita diharapkan mampu membedakan perilaku flex dan fit pada Flexible, serta membandingkan perbedaan mendasar antara Flexible dan Expanded dalam mengisi ruang kosong pada aplikasi.

II. Langkah Kerja

1. Membuat proyek baru di Flutter dengan template awal.
2. Menambahkan widget row, expanded, flexible
3. Menjalankan aplikasi pada emulator atau smartphone
4. Menjalankan aplikasi di emulator atau smartphone untuk melihat hasil tampilan.

III. Screenshot Hasil

1. Source code:

```
1      import 'package:flutter/material.dart';
2
3  >> void main() {
4      runApp(const MyApp());
5  }
6
7  class MyApp extends StatelessWidget {
8      const MyApp({super.key});
9
10     // This widget is the root of your application.
11     @override
12     Widget build(BuildContext context) {
13         return MaterialApp(
14             debugShowCheckedModeBanner: false,
15             title: 'Expanded',
16             theme: ThemeData.dark(),
17             home: const Scaffold(body: MusicPlayerUI()),
18         );
19     }
20 }
21 }
```

```

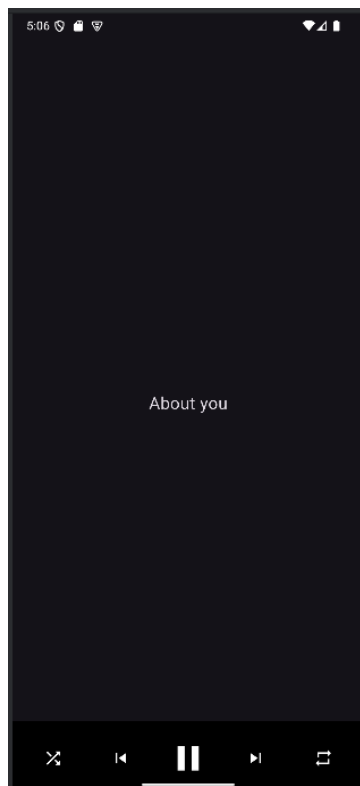
23 class MusicPlayerUI extends StatelessWidget {
24   const MusicPlayerUI({super.key});
25
26   @override
27   Widget build(BuildContext context) {
28     return Scaffold(
29       appBar: AppBar(),
30       body: Center(
31         child: Text('About you', style: TextStyle(fontSize: 20)),
32       ), Center
33
34       bottomNavigationBar: Container(
35         padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 8, vertical: 10),
36         color: Colors.black,
37         child: Row(
38           children: [
39             Expanded(
40               child: IconButton(
41                 icon: const Icon(Icons.shuffle, color: Colors.white),
42                 onPressed: () {},
43               ), IconButton
44             ), Expanded
45             Expanded(
46               child: IconButton(
47                 icon: const Icon(Icons.skip_previous, color: Colors.white),
48                 onPressed: () {},
49               ), IconButton
50
51             ), IconButton
52             ), Expanded
53             Flexible(
54               flex: 1,
55               fit: FlexFit.tight,
56               child: IconButton(
57                 iconSize: 50,
58                 icon: const Icon(Icons.pause, color: Colors.white),
59                 onPressed: () {},
60               ), IconButton
61             ), Flexible
62             Expanded(
63               child: IconButton(
64                 icon: const Icon(Icons.skip_next, color: Colors.white),
65                 onPressed: () {},
66               ), IconButton
67             ), Expanded
68             Expanded(
69               child: IconButton(
70                 icon: const Icon(Icons.repeat, color: Colors.white),
71                 onPressed: () {},
72               ), IconButton
73             ), Expanded
74           ], Row
75         ), Container
76       ); Scaffold

```

Penjelasan source code:

Source code di atas merupakan implementasi antarmuka sederhana pemutar musik menggunakan Flutter dengan memanfaatkan kombinasi widget Row, Expanded, dan Flexible. Pada bagian bottomNavigationBar dibuat control bar yang terdiri dari lima tombol, yaitu Shuffle, Previous, Pause, Next, dan Repeat. Empat tombol pertama dibungkus dengan widget Expanded sehingga setiap tombol memiliki ukuran yang sama dan menyesuaikan ruang kosong secara proporsional. Sementara itu, tombol Pause menggunakan widget Flexible dengan properti fit: FlexFit.tight dan ukuran ikon diperbesar agar tampak lebih menonjol dibanding tombol lainnya. Selain itu, aplikasi ini menggunakan tema gelap melalui ThemeData.dark(). Dengan pengaturan tersebut, tampilan control bar menjadi lebih terstruktur, proporsional, serta responsif sesuai konsep penggunaan Expanded dan Flexible pada tata letak Flutter.

Output:



IV. Kesimpulan

Berdasarkan source code tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan widget Expanded dan Flexible sangat membantu dalam mengatur tata letak elemen UI agar terlihat lebih proporsional dan responsif. Expanded digunakan untuk membagi ruang secara merata pada beberapa tombol, sedangkan Flexible memungkinkan satu tombol (Pause) ditampilkan lebih dominan dengan ukuran ikon yang lebih besar. Dengan demikian, praktikum ini menunjukkan bahwa kombinasi kedua widget tersebut dapat menghasilkan tampilan control bar pemutar musik yang terstruktur dengan baik, konsisten, dan mudah dipahami pengguna.